

KC桌面——外资精译

NOM：全球AI趋势追踪-AI专家电话会第70期，玻璃桥接与先进封装

AI专家电话会第70期：玻璃桥接与先进封装

快评：公司情况更新

我们于7月21日举办了第70期AI专家电话会，邀请了一位光电解决方案先进封装领域的专家。专家讨论了玻璃桥接方案的技术原理与核心瓶颈；玻璃桥接对光纤阵列单元（FAU）的影响；端面耦合与表面光栅耦合；玻璃载板与ABF玻璃基板；以及NPO（近场封装光学）与CPO（共封装光学）和2.5D封装。以下是本次电话会的主要观点

玻璃桥接方案的技术原理与核心瓶颈

- 玻璃对可见光和近红外光，尤其是近红外光，具有良好的透光性，适用于光通信。玻璃桥接用于连接具有不同模场的光芯片或PIC（光子集成电路）与光纤。其核心功能是通过桥接将芯片的模场调整到与光纤模场匹配的水平。
- 制造玻璃桥接有两种方法。一种是通过离子交换（钠离子、银离子），将光限制在波导内。该技术相对成熟，多年前已开发完成。第二种方法是使用激光改性，效率较低且光损耗较高。
- 康宁（GLW US，未评级）的玻璃桥接采用离子交换技术。
- 玻璃桥接并非完全取代FAU，而是在中间增加一层桥接结构，以实现模场匹配以及从高密度到低密度的过渡。
- 专家表示，当前玻璃桥接的技术挑战包括损耗控制、工艺稳定性和一致性，以及对耦合精度和形变的高要求。
- 玻璃桥接主要适用于高密度光通信场景。

玻璃桥接对FAU的影响

端面耦合与表面光栅耦合

- 专家表示，端面耦合具有相对较高的发光效率，耦合器的光带宽更大，更有利于波分复用，更适合高带宽耦合器。表面光栅耦合的垂直光栅带宽较小，因此其耦合精度相对较差。专家称，目前正在开发的端面耦合方案更多。
- 专家指出，英伟达（NVDA US，未评级）采用表面耦合的原因是，NPO/CPO需要大量耦合器，例如，一个6.4T CPO（每通道200G）需要32根光纤，对耦合一致性要求极高。他补充说，使用一维阵列的端面耦合无法保证所有通道的损耗均匀控制，而使用二维阵列的表面耦合可以实现更好的损耗控制。

玻璃载板与ABF玻璃基板

- 玻璃载板在2.5D封装中至关重要，因为使用了大量塑封材料，会导致形状变化，需要玻璃载板进行控制。
- 玻璃核心基板（GCS）距离商业化仍很遥远，尽管其具有诸多优势，如抑制形变、更低的电损耗以及支持更高带宽的灵活性。存在多项技术挑战，例如加工TGV（玻璃通孔）的良率低，因为玻璃相当易碎。

- 英特尔（INTL US，未评级）是开发GCS的先驱，一些韩国公司也在开发该方案；然而，目前尚未发布可靠性测试数据。专家称，中国公司如AKM Meadville（未上市）已对GCS产品进行送样，京东方正与康宁合作，目前处于开发阶段。

NPO与CPO

- 专家表示，NPO在功耗和带宽升级方面相较于光收发器具有优势。与CPO相比，NPO更易于维护和商业化，因为它使用可插拔的电接口。专家认为，NPO市场的大规模商业化时间线将早于CPO。

附录A-1：公司情况更新